PART 02-2

다중화 · 전송 매체 · 전파

TDM · 유도 매체 · 광섬유 · UTP · 전파 종류 · QAM

시험 직전 핵심 개념

다중화(Multiplexing)	하나의 통신 회선으로 여러 신호를 보내기 위한 기술이다.
TDM, FDM, WDM	TDM=시간 분할 / FDM=주파수 분할 / WDM=광 파장 분할
비트 시간	1비트의 지속시간 = 1/비트율. 500Mbps면 1bit당 2ns.
유도 매체	꼬임쌍선(UTP), 동축 케이블, 광섬유 케이블은 모두 유도 매체이다.
광섬유	전기 신호 대신 빛으로 정보를 전달한다.
UTP 특성	게이지 번호가 낮을수록 보통 전선 직경이 두껍고, 주파수가 높아질수록 손실이 커진다.
전파 방식	지표면파(ground wave), 전리층 반사, 가시선(Line of sight), 마이크로파 등을 구분한다.
QAM	진폭 변화와 위상 변화를 결합하여 정보를 실어 보낸다.

확인 메모

UTP/지표면 전파의 서술 중 일반화가 강한 항목은 퀴즈의 채점 답을 우선 표기했다. 실제 케이블 가격이나 SOS 신호 도달 범위는 조건에 따라 달라질 수 있다.

정리된 문제 9문항 | 원본 화면 4장 수록

문제별 정답과 쉬운 해설

원본 퀴즈에서 확인된 정답을 먼저 적고, 바로 아래에 핵심 이유를 설명했습니다.

QUESTION 01

디지털 신호를 전송하는 다중화 기술은?

정답 TDM

이해하기 시분할 다중화(TDM)는 서로 다른 시간 구간에 여러 데이터 흐름을 배치한다.

QUESTION 02

단일 회선을 사용하여 여러 신호를 동시에 전송하도록 하는 기술은?

정답 다중화

이해하기 여러 신호를 하나의 매체로 합친 후 수신 측에서 분리한다.

QUESTION 03

5개의 100Mbps 연결을 다중화할 때 각 시간 틈새에서 1비트의 지속시간은?

정답 2ns

이해하기 합계 속도=5×100Mbps=500Mbps. $1/(500\times10^{}) = 2\times10^{-}$ 초=2ns.

QUESTION 04

광섬유에서 전달하는 신호는?

정답 빛

이해하기 광섬유는 광 펄스를 이용해 데이터를 전송한다.

QUESTION 05

꼬임쌍선, 동축 케이블, 광섬유 중 유도 매체가 아닌 것은?

정답 정답 없음

이해하기 세 가지 모두 케이블 내부에서 신호를 유도하는 전송 매체이므로 모두 유도 매체에 포함된다.

QUESTION 06

UTP 선로의 감쇠-주파수 그래프에 대해 옳은 선택지를 모두 고르시오.

정답 ②·③·④

이해하기 원본 채점 기준: ② 모든 UTP선에서 높은 주파수의 신호가 더 크게 감쇠한다. ③ 게이지 숫자가 작을수록 가격이 비싸다. ④ 18게이지의 1MHz 신호는 1kHz보다 1km당 감쇠가 약 10배 크다.

QUESTION 07

조난당한 배의 SOS 신호가 먼 곳까지 전파되는 방식은?

정답 지표면 전파 특성을 갖는 라디오파

이해하기 원본 퀴즈의 정답은 ④ 지표면파이다. 단, 실제 도달 범위는 전파의 주파수, 전력 및 전파 조건에 크게 좌우된다.

QUESTION 08

접시 안테나를 사용하여 통신하는 전파의 종류는?

정답 마이크로파

이해하기 접시 안테나는 특정 방향으로 고주파 전자기파를 모아 송수신할 때 사용된다.

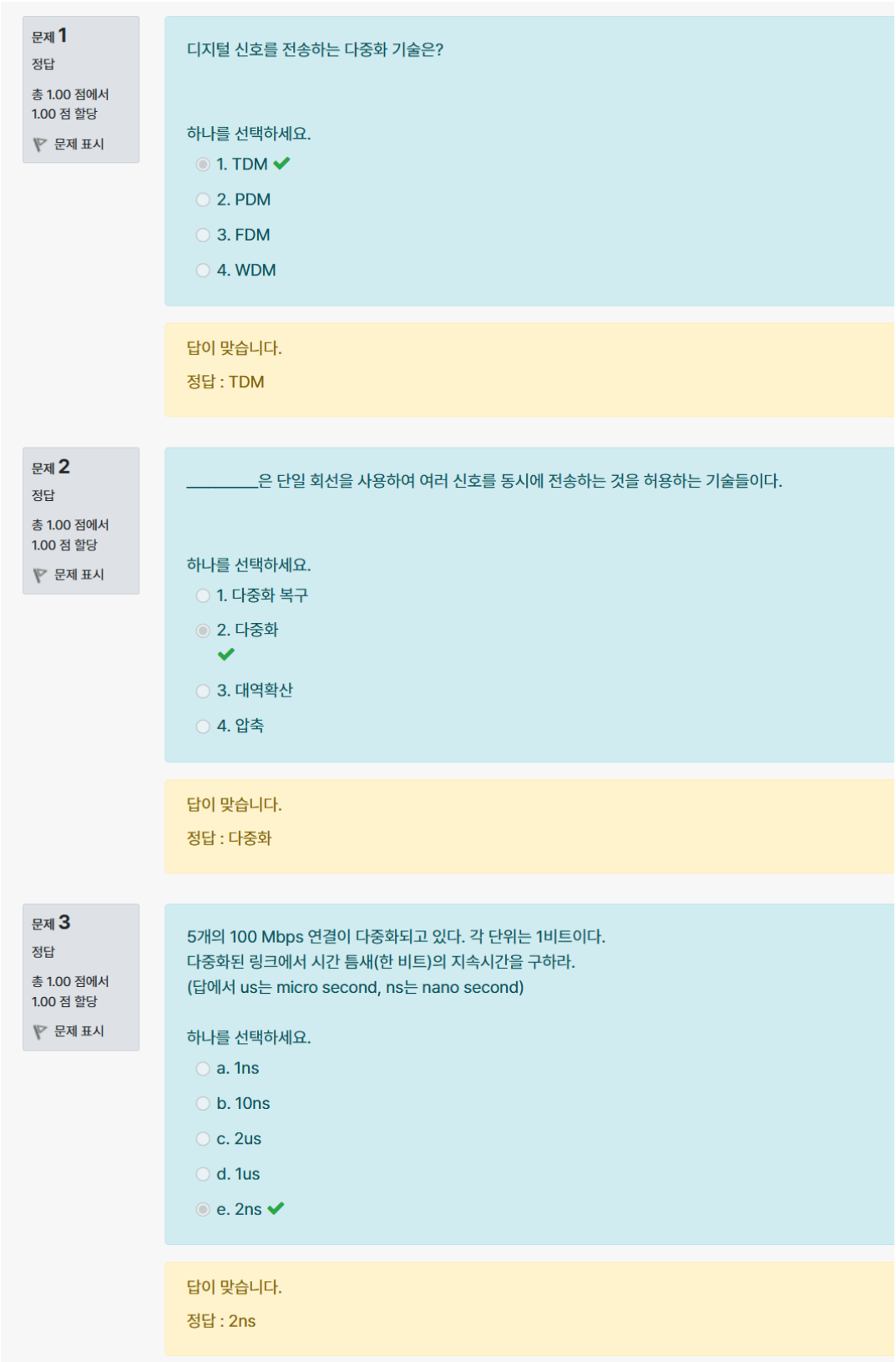
QUESTION 09

QAM은 아날로그 신호의 어떤 두 특성을 바꿔 데이터를 보내는가?

정답 위상, 진폭

이해하기 직교 진폭 변조(QAM)는 반송파의 진폭과 위상을 조합해 여러 심볼을 표현한다.

원본 퀴즈 화면 01 / 04



문제 1
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

디지털 신호를 전송하는 다중화 기술은?

하나를 선택하세요.
- 1. TDM ✔
- 2. PDM
- 3. FDM
- 4. WDM

답이 맞습니다.
정답 : TDM

문제 2
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

_____은 단일 회선을 사용하여 여러 신호를 동시에 전송하는 것을 허용하는 기술들이다.

하나를 선택하세요.
- 1. 다중화 복구
- 2. 다중화 ✔
- 3. 대역확산
- 4. 압축

답이 맞습니다.
정답 : 다중화

문제 3
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

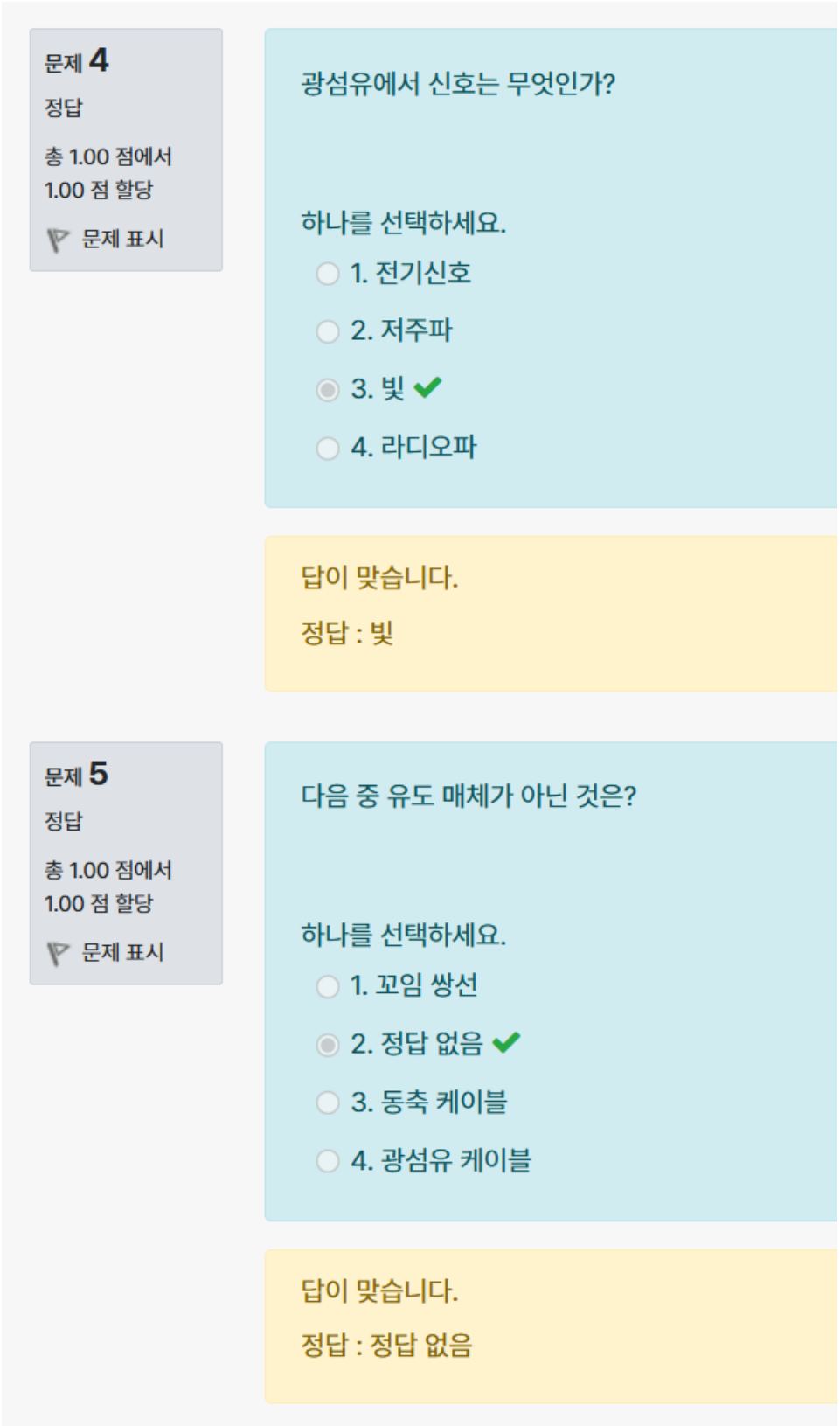
5개의 100 Mbps 연결이 다중화되고 있다. 각 단위는 1비트이다.
다중화된 링크에서 시간 틈새(한 비트)의 지속시간을 구하라.
(답에서 us는 micro second, ns는 nano second)

하나를 선택하세요.
- a. 1ns
- b. 10ns
- c. 2us
- d. 1us
- e. 2ns ✔

답이 맞습니다.
정답 : 2ns

업로드한 2-2.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 02 / 04

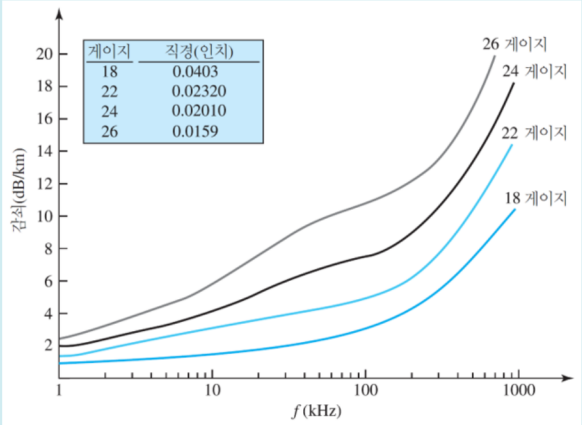


업로드한 2-2.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 03 / 04

문제 6
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음 그림은 UTP 성능에 관한 그래프이다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은? (복수 정답)



하나 이상을 선택하세요.

- [ ] 1. 게이지 숫자가 클수록 굵은 선을 의미한다.
- [x] 2. 모든 UTP 선들은 주파수가 높은 신호를 잘 통과시키지 못한다. ✔
- [x] 3. 게이지 숫자가 작을수록 가격이 비싸다. ✔
- [x] 4. 18 게이지 선을 사용할 때 입력 신호의 주파수가 1kHz 일 때 보다 1MHz 일 때 출력되는 신호의 세기는 1km 당 1/10로 감소한다. ✔

답이 맞습니다.
정답 : 모든 UTP 선들은 주파수가 높은 신호를 잘 통과시키지 못한다., 18 게이지 선을 사용할 때 입력 신호의 주파수가 1kHz 일 때 보다 1MHz 일 때 출력되는 신호의 세기는 1km 당 1/10로 감소한다., 게이지 숫자가 작을수록 가격이 비싸다.

문제 7
틀림
총 1.00 점에서 0.00 점 할당
문제 표시

조난 당한 배에서 SOS를 발신하면 이 신호는 어떻게 전파되는가? 맞는 말을 고르시오.

하나를 선택하세요.

- ○ 1. 이 신호는 가시선 전파 특성을 갖는 EHF 밀리미터파를 사용하여 인공위성으로 전해 진다.
- ◉ 2. 이 신호는 전리층에서 반사되는 공중 전파 특성을 갖는 라디오파를 사용하여 지구상 어디라도 도달할 수 있다. ✖
- ○ 3. 이 신호는 가시선 전파 특성을 갖는 마이크로파를 사용하여 근처의 등대나 다른 배들에게 전해 진다.
- ○ 4. 이 신호는 지표면 전파 특성을 갖는 라디오파를 사용하여 지구상 어디라도 도달할 수 있다.

답이 틀립니다.
정답 : 이 신호는 지표면 전파 특성을 갖는 라디오파를 사용하여 지구상 어디라도 도달할 수 있다.

업로드한 2-2.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 04 / 04

문제 8
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

접시 안테나를 사용하여 통신하는 전파의 종류는 무엇인가? (한글로 쓰세요. 띄어쓰기 없음)

답: 마이크로파 ✔

정답 : 마이크로파

문제 9
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 기술 중 QAM이 있다.
이는 아날로그 신호의 특성 중 무엇을 변경하여 데이터를 보내는가?

하나를 선택하세요.

- 1. 진폭, 주파수
- 2. 위상, 진폭 ✔
- 3. 주파수, 위상
- 4. 진폭, 파장
- 5. 파장, 위상

답이 맞습니다.
정답 : 위상, 진폭

업로드한 2-2.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.